

河北工业大学期末考试试卷

2022 年春季学期 A 卷 （开卷）

课程名称： 电器可靠性技术 课程号： G2404C1425

适用专业： 电气工程及其自动化专业

题 号	一	二	三	四	五	六	七	总分
分 数								
阅卷人								

一、填空题：（18 分，每空 1 分）

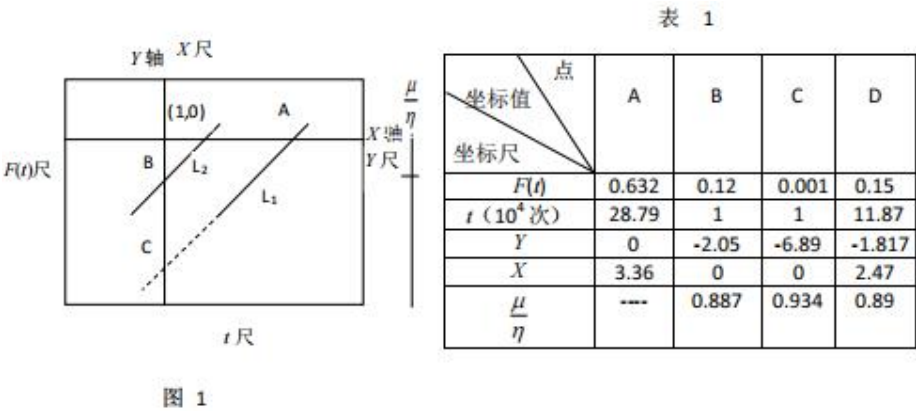
- 1、产品的失效规律“浴盆曲线”中失效率随时间的变化大致分为三个阶段，分别为
_____、_____和_____。
- 2、双参数指数分布平均寿命 θ 与失效率 λ 的关系式为_____。
- 3、在电器产品的可靠性技术设计中典型的贮备方式为_____。
- 4、可靠性分配方法有（任意两种）_____和_____等。
- 5、加速寿命试验按施加应力的方法可分为三种类型，包括_____、
_____、_____。
- 6、可靠性增长过程贯穿于电器产品寿命的各个阶段，即_____、_____、
_____和_____，理想的可靠性增长曲线呈现_____的趋势。
- 7、小型断路器的可靠性指标为_____、_____、_____。

二、计算题（30 分）

1、有两种型号的继电器，设已知第一种型号继电器的寿命服从正态分布，其平均寿命 $\mu=6\times10^6$ 次，寿命标准离差 $\sigma=2\times10^6$ 次，而第二种型号有 50 只继电器操作至 10^6 次时有 5 只失效，操作至 2×10^6 次时共有 10 只失效。根据使用的要求，希望在工作 10^6 次内继电器尽可能不发生故障，试问应选择哪一种型号的继电器。（标准正态分布函数表见附表）（12 分）

2、试画出一计数抽样检查方案的框图，计算产品实际不合格品率 $p=10\%$ 时， $n=9$ 、 $A_c=1$ 的一次计数抽样检查方案的接收概率，并分析接收概率随 n 和 A_c 的变化规律。（6 分）

3、如图 1 所示，直线 L_1 为根据某产品的寿命试验数据计算出的 $(F(t),t)$ 点在威布尔概率纸上的轨迹， L_2 为过威布尔概率纸上的 $x=1$ ， $y=0$ 点的 L_1 的平行线，A、B、C 分别是 L_1 、 L_2 与 X、Y 轴的交点，D 是直线 L_1 上一点，其坐标值如表 1 所示，问此产品的寿命是否服从威布尔分布？其分布参数 m 、 ν 、 η 各为多少？平均寿命 μ 的图估计值为多少？当可靠度 $R=0.85$ 时的可靠寿命 t_R 值为多少？（6 分）



4、对于如图 2 所示的串并联系统，若已知各单元的寿命均服从指数分布，且其失效率均相等，即 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = \lambda_5 = \lambda_6 = 4 \times 10^{-5} / h$ ，试求该系统工作到 $5 \times 10^3 h$ 时的可靠度 $R_s(5 \times 10^3 h)$ 。（6 分）

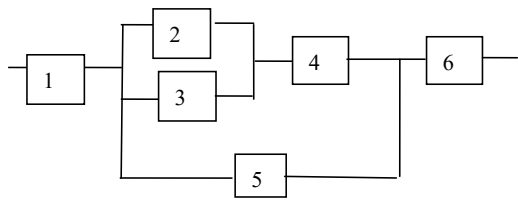


图 2

三、综合计算题（30 分）

1、取 30 只某型号的接触器进行寿命试验，其寿命数据如表 2（单位为 10^6 次），试画出失效频率直方图。（15 分）

表 2

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
t_i (10^6 次)	0.3	0.9	0.9	1.3	1.3	1.5	1.6	1.8	2.1	2.3	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7
i	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
t_i (10^6 次)	2.8	2.8	3.1	3.4	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	4.8	4.9	5.5	5.9

2、从一批某型号的接触器产品中，任抽 20 台进行无替换寿命试验，进行到 4 台试品失效时试验停止，其寿命数据如表 3 所示。若已知该型号接触器的寿命服从单参数指数分布，试求其平均寿命的点估计值 $\hat{\theta}$ ，置信度 $1-\alpha$ 为 0.9 时的平均寿命的双侧置信限 θ_L, θ_U 及单侧置信下限 θ'_L 。

（ χ^2 分布下侧分位数 $\chi^2_p(f)$ 见附表）（15 分）

表 3

i	1	2	3	4
$t_i(10^6 \text{ 次})$	0.9	1.3	2.6	3.8

四、分析题（12 分）

根据图 3 所示故障树求系统最小割集；若每个基本事件的故障概率均为 0.1，试计算顶事件故障概率。（12 分）

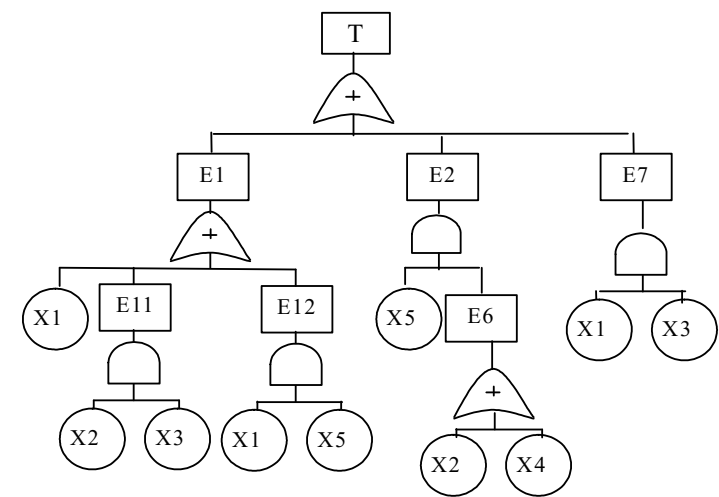


图 3

五、论述题（10 分）

请阐述作为一名河北工业大学电气学院学生通过特色课程“电器可靠性技术”的学习感受和体会。

附表：

标准正态分布函数 $\Phi(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-v^2/2} dv$ 数值表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
-2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469
0.0	0.5	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505
2.5	0.99379	0.99396	0.99413	0.9943	0.99446	0.99461

χ^2 分布下侧分位数 $\chi^2_p(f)$

$\chi^2_{0.95}(10)$	$\chi^2_{0.05}(8)$	$\chi^2_{0.90}(10)$	$\chi^2_{0.95}(8)$	$\chi^2_{0.05}(10)$	$\chi^2_{0.90}(8)$
18. 31	2. 73	15. 99	15. 51	3. 94	13. 36